

Basis Data Aplikasi Perjalanan (TravelGo)

Tugas ini disusun untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Basis data

Yang dibina oleh: Briansyah Setio Wiyono, S.Kom., M.Kom



Kelas Basis Data (E/K)

Oleh:

Muhammad Robi Ardita	(202410370110002)
Naufal Arkaan	(202410370110020)
Akhmad Arjuan Syuhada	(202410370110043)
Umi Fadilah	(202410370110065)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

Proyek Pengembangan Sistem Informasi

Sistem Aplikasi Perjalanan (TravelGo)

Skenario Proyek:

Anda adalah perusahaan konsultasi kecil yang bergerak di bidang pengembangan sistem informasi. Anda baru saja mendapatkan kontrak untuk merancang sistem pencatatan data bagi sebuah platform perjalanan berbasis aplikasi mobile bernama TravelGo. Platform ini menghubungkan para wisatawan dengan berbagai pilihan destinasi, akomodasi, dan layanan transportasi. TravelGo melayani dua jenis **Pengguna**: **Pelanggan Individu** yang merencanakan perjalanan untuk keperluan pribadi, dan **Agen Perjalanan** yang membantu klien mereka memesan paket wisata. Setiap akun **Pengguna** memiliki **alamat email** yang digunakan sebagai **tanda pengenal unik** sehingga tidak ada dua pengguna yang bisa mendaftar dengan email yang sama.

Setiap **Pengguna** pasti memiliki tepat satu **halaman Profil** yang menyimpan informasi dasar berupa **nama lengkap**, **alamat email**, **nomor telepon**, dan **preferensi perjalanan** mereka. **Satu halaman Profil** hanya akan selalu terikat pada satu **Pengguna** saja dan tidak bisa dimiliki bersama. Seorang **Pengguna** juga dapat menyimpan **lebih dari satu** Alamat dalam akunnya sebagai lokasi favorit, namun setiap Alamat memuat **nama jalan**, **kota**, **provinsi**, **kode pos**, dan **negara**, dan **satu Alamat** hanya bisa dimiliki oleh satu **Pengguna** saja tidak dapat dibagikan ke akun lain.

Destinasi wisata merupakan salah satu informasi terpenting dalam sistem ini. Setiap **Destinasi** memiliki **nama**, **negara**, **kota**, **deskripsi singkat**, dan **kategori wisata** (alam, budaya, atau kuliner). Setiap **Destinasi** juga dapat memiliki **satu atau lebih Daya Tarik Wisata** seperti pantai, museum, atau taman nasional. **Daya Tarik** hanya menjadi bagian dari **satu Destinasi** tertentu saja dan **tidak bisa berpindah** ke destinasi lain. Apabila sebuah **Destinasi** dihapus dari sistem, semua **Daya Tarik** yang berada di bawahnya akan ikut terhapus secara otomatis.

Saat seorang **Pengguna** mulai merencanakan perjalanan, sistem akan mencatat data rencana perjalanan (**Trip**) beserta informasi berupa **tanggal berangkat**, **tanggal kembali**, **status perjalanan**, dan **total biaya**. Setiap **Trip** pasti terikat pada satu **Destinasi** utama yang dipilih, dan **kepemilikan Trip** tidak bisa berpindah tangan ke akun lain. Untuk mencatat setiap layanan yang dipesan dalam sebuah perjalanan, sistem menggunakan **Catatan Pemesanan (Booking)** yang menghubungkan **tepat satu Trip** dengan **tepat satu** Layanan yang dipesan. Jika pengguna ingin memesan hotel sekaligus tiket transportasi, maka akan ada **dua catatan Booking** terpisah.

Sistem TravelGo mengelola dua jenis Layanan yang dapat dipesan: **Akomodasi** dan **Transportasi**. Keduanya memiliki **nama layanan** dan **deskripsi**. **Akomodasi** memiliki atribut tambahan berupa **tipe kamar**, **kapasitas tamu**, dan **fasilitas** yang tersedia (seperti kolam renang, WiFi, atau sarapan pagi). Sementara itu, **Transportasi** memiliki **jenis kendaraan** (pesawat, bus, atau kereta), **kota asal**, **kota tujuan**, dan **kelas layanan** (ekonomi, bisnis, atau eksekutif).

TravelGo bekerja sama dengan **Agen Perjalanan**. Setiap **Agen** memiliki **kode agen**, **nama lengkap**, **penilaian kinerja**, dan **wilayah kerja**. Di dalam tim agen, terdapat **satu agen senior** yang bersifat **rekursif** bertugas sebagai pengawas seluruh agen lainnya termasuk dirinya sendiri. **Satu agen senior** dapat **mengawasi banyak agen sekaligus**. Satu **Trip** boleh tidak ditangani oleh agen mana pun, namun jika ada, **hanya satu Agen** yang bertanggung jawab. Sebaliknya, satu **Agen** dapat menangani banyak **Trip**. Platform juga menyediakan program keanggotaan **LoyalCard** bagi **Pelanggan Individu**. Keikutsertaan bersifat **sepenuhnya sukarela**, dan jika bergabung, **satu pelanggan hanya terdaftar dalam satu program**. **LoyalCard** mencatat **nomor kartu** (pengenal unik), **tanggal bergabung**, **tingkat keanggotaan** (Silver, Gold, atau Platinum), dan **total poin reward**.

Harga layanan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga sistem dirancang untuk menyimpan **riwayat perubahan harga** setiap **Akomodasi** dan **Transportasi** dari waktu ke waktu. Setiap layanan wajib memiliki setidaknya satu catatan harga agar bisa tersedia dalam sistem. Setelah layanan dipesan, pengguna diwajibkan melakukan transaksi **Pembayaran**. Sistem mencatat **tanggal waktu transaksi**, **metode pembayaran** (Cash, Kartu Kredit, Transfer Bank, atau E-Wallet), **jumlah nominal**, dan **status pembayaran** (tertunda, berhasil, atau gagal). Satu **Pemesanan** dapat memiliki **lebih dari satu riwayat percobaan pembayaran**, namun **minimal harus ada satu pembayaran yang berhasil** agar pemesanan dianggap sah. Sistem juga menyimpan **seluruh riwayat perubahan status pemesanan** secara berurutan mulai dari menunggu konfirmasi, terkonfirmasi, selesai, hingga dibatalkan.

Terdapat aturan pemberian diskon yang berlaku di luar ketentuan yang bisa ditampilkan langsung dalam alur sistem: pengguna yang telah menyelesaikan minimal 3 perjalanan dalam satu tahun mendapat diskon 5%, minimal 6 perjalanan mendapat diskon 10%, dan minimal 10 perjalanan mendapat diskon 15%. Perhitungan ini dijalankan secara otomatis oleh sistem di balik layar setiap kali pengguna melakukan pemesanan baru.

Transkrip Rapat

Pewawancara: Apakah gambaran awal sistem TravelGo sudah sesuai kebutuhan?

Manajer: Secara umum sudah, tapi ada beberapa hal yang perlu saya luruskan agar sistem benar-benar sesuai cara kerja kami.

Pewawancara: Mengenai jenis pengguna apakah ada perbedaan antar tipe, dan data apa saja yang disimpan per pengguna?

Manajer: Ada dua kategori Pengguna: Pelanggan Individu dan Agen Perjalanan keduanya benar-benar terpisah. Setiap Pengguna pasti memiliki tepat satu halaman Profil berisi nama lengkap, nomor telepon, dan preferensi perjalanan, dengan alamat email sebagai tanda pengenal unik. Pengguna juga bisa menyimpan lebih dari satu Alamat, namun setiap Alamat hanya milik satu Pengguna dan tidak bisa dibagikan.

Pewawancara: Apakah satu destinasi wisata bisa memiliki banyak daya tarik?

Manajer: Ya. Misalnya Bali bisa punya pantai, pura, dan sawah terasering sekaligus. Setiap Daya Tarik hanya menjadi bagian dari satu Destinasi, dan jika Destinasinya dihapus, seluruh Daya Tarik di bawahnya ikut terhapus otomatis.

Pewawancara: Bagaimana sistem mencatat rencana perjalanan, dan apakah setiap Trip harus ditangani agen?

Manajer: Setiap Trip wajib memilih satu Destinasi utama, dan kepemilikannya tidak bisa berpindahan. Penanganan oleh Agen bersifat opsional jika ada, hanya satu Agen yang bertanggung jawab, namun satu Agen bisa menangani banyak Trip.

Pewawancara: Apakah ada agen yang berperan sebagai pengawas bagi agen-agen lainnya?

Manajer: Ada. Ini adalah relasi rekursif: terdapat satu agen senior yang mengawasi seluruh agen lain termasuk dirinya sendiri, dan satu agen senior bisa mengawasi banyak agen sekaligus.

Pewawancara: Apa saja jenis layanan yang bisa dipesan dan atribut apa yang dimiliki masing-masing?

Manajer: Ada dua jenis: Akomodasi (dengan tipe kamar, kapasitas tamu, dan fasilitas) serta Transportasi (dengan jenis kendaraan, kota asal, kota tujuan, dan kelas layanan). Keduanya memiliki nama layanan dan deskripsi sebagai atribut umum.

Pewawancara: Bagaimana sistem menangani perubahan harga, pembayaran, dan riwayat status pemesanan?

Manajer: Untuk harga, sistem menyimpan seluruh riwayat perubahan harga tiap layanan dari waktu ke waktu, bukan hanya harga terbaru. Untuk Pembayaran, sistem mencatat tanggal waktu, metode , jumlah nominal, dan status; satu Pemesanan boleh memiliki beberapa percobaan, namun minimal satu harus berhasil. Untuk status Pemesanan, kami menyimpan seluruh riwayat perubahannya dari awal hingga selesai atau dibatalkan.

Pewawancara: Apakah ada program keanggotaan, dan bagaimana sistem menentukan diskon?

Manajer: Ya, ada program LoyalCard khusus Pelanggan Individu yang bersifat sukarela; jika bergabung, sistem mencatat nomor kartu, tanggal bergabung, tingkat keanggotaan (Silver/Gold/Platinum), dan total poin reward. Untuk diskon: 3 perjalanan/tahun mendapat 5%, 6 perjalanan mendapat 10%, dan 10 perjalanan mendapat 15% — dihitung otomatis tiap pemesanan baru.

Pewawancara: Baik, semua informasi sudah terkumpul. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya.

Manajer: Sama-sama. Kami menantikan hasilnya. Jangan ragu menghubungi kami jika ada yang perlu dikonfirmasi.

Keterangan Warna: Panduan Notasi LDM

Setiap warna teks pada dokumen ini menunjukkan notasi LDM tertentu sebagai berikut:

Warna	Notasi LDM	Keterangan	Contoh dalam Dokumen
Hijau Tua	Entitas Prime	Entitas utama / independen dalam sistem	Pengguna, Destinasi, Trip, Akomodasi, Transportasi, Agen, Pembayaran
Biru Tua	Entitas Karakteristik	Entitas yang bergantung pada entitas prime	Profil, Daya Tarik Wisata, LoyalCard
Ungu	Entitas Intersection	Entitas penghubung untuk relasi M:M	Pemesanan / Booking
Oranye Tua	Atribut	Opsionalitas, simple/multivalued, single UID/composite	nama, email (UID), nomor telepon, daya tarik (multivalued)
Merah Tua	Relasi	Kardinalitas, opsionalitas, transferability, rekursif, arc/sub-supertype	non-transferable, sub-tipe Pengguna, rekursif Agen, kardinalitas 1:M
Hijau Teal	Histori Data	Histori perubahan data / histori waktu	riwayat harga layanan, riwayat status pemesanan
Pink Tua	Procedural Rule	Aturan bisnis yang tidak bisa dimodelkan di diagram, hanya via query/procedure	kalkulasi diskon otomatis berdasarkan jumlah perjalanan per tahun